答案使用说明与配分

本答案为依据课件与计算结果整理的**自行解答**，不是老师提供的真题标准答案。日语题面保留，解释用中文。按原真题9大题、100分配比命制；建议先完成题目卷，再核对本册。

大题	题号	每小题分数	合计
一	1–12	2	24
二	13–17	1	5
三	18–22	2	10
四	23–27	2	10
五	28–30	2	6
六	31–35	3	15
七	36–38	4	12
八	39–40	3	6
九	41–43	4	12

快速核对

题号	答案
1–10	1:C　2:A　3:B　4:C　5:A　6:D　7:A　8:B　9:C　10:B
11–20	11:B　12:C　13:C　14:B　15:A　16:C　17:D　18:A　19:A　20:A
21–30	21:B　22:A　23:B　24:C　25:B　26:C　27:B　28:B　29:A　30:C

模拟题保留原卷的舍入措辞。解析同时列精确值及两种保留位数结果，训练时先保留计算过程。

一・概念选择（1）

(1) C　ソースコードをアセンブリコードに変換するソフトウェア。

C→汇编由编译器完成。

---

(2) A　電源を切ると保存内容が失われる性質。

易失性=揮発性。

---

(3) B　1命令の実行に必要な平均クロック・サイクル数。

CPI=总周期数÷总指令数。

---

(4) C　RAMのうち、定期的なリフレッシュを必要としないもの。

SRAM 不需刷新，但仍是易失存储器。

---

(5) A　複数の機械語モジュールを結合し、外部参照を解決するソフトウェア。

链接器解决跨模块符号引用。

---

(6) D　プログラムの機械語コードを保持するメモリ領域。

text 装代码。

---

(7) A　下位桁からの繰り上がりを含めて、1ビットの加算を行う回路。

全加器输入 A、B、Cin，输出和与 Cout。

---

(8) B　絶対値の大きい数と小さい数を加算した際、小さい数の影響が失われる現象。

大数加小数丢小数：情報落ち。

---

(9) C　ごく近い浮動小数点数同士の減算で、有効桁数が減少する現象。

相近数相减：桁落ち。

---

(10) B　講義資料で、約1.5年で面積あたりのトランジスタ数が2倍になるという予測。

按课件历史性说法，摩尔定律。

一～二・概念与单位

(11) B　複数の命令が同時に同じハードウェアを必要とするために生じるハザード。

争同一资源：结构冒险。

---

(12) C　計算結果が利用可能になるまで命令の実行を待機すること。

stall=等待，可能插入 NOP。

---

(13) C　1語＝□ビット（本試験のMIPSは32ビットとする）

本课1 word=32 bit=4 byte。

---

(14) B　10^{12}バイト＝1□バイト

tera=10^{12}。

---

(15) A　2^{10}バイト＝1□バイト

KiB=1024 byte。

---

(16) C　10^{-6}秒＝1□秒

micro=10^{-6}。

---

(17) D　10^{-12}秒＝1□秒

pico=10^{-12}。

先认关键词，再判断选项

三・判断与容易混淆的说法

(18) A　2の補数で表した負数を符号拡張するとき、新しく増えた上位ビットは1で埋める。

复制负数的符号位1。

(19) A　add、sub、sltは、本課で扱うMIPSではR形式である。

三者都是 R；本模拟题避免原真题“所有 R 均三个操作数”的歧义。

(20) A　擬似命令moveは、アセンブラにより実際の命令に置き換えられる。

move 可展开为 add rd,$zero,rs（课件口径）。

(21) B　div命令を実行すると、商はHi、剰余はLoに格納される。

顺序颠倒：商Lo，余数Hi。

(22) A　パイプライン処理は、主にスループットの向上を目的とする。

重叠执行，提高单位时间完成量。

四～五・数值运算与指令

(23) B　符号あり2進数1101を8ビットに符号拡張せよ。

1101=−3，扩展11111101。

(24) C　符号あり2進数10010110を右に2ビット算術シフトせよ。

右移补11→11100101=−27。

(25) B　10進数0.0625を、基数10の科学記数法で正規化せよ。

小数点向右移两位，指数−2。

(26) C　符号なし2進数10110を10進数に変換せよ。

16+4+2=22。

(27) B　2進数0.101を10進数に変換せよ。

1/2+1/8=0.625。

(28) B　メモリから1語をレジスタに読み出す。

load word。

(29) A　右算術シフトを行う。

sra 复制符号位。

(30) C　手続きの戻り先アドレスを保存し、手続きへ制御を移す。

jump and link。

每道浮点编码4分：符号、指数、尾数、最终编码各1分（建议评分）

六~七 • 代码填空与浮点编码

空格	日语 / 代码答案	为什么
31	Exit	循环条件不成立，退出。
32	L1	跳过 if 的赋值部分，落到循环变量更新。
33	$s2	c 对应 $s2，右侧不能误用 i 的寄存器。
34	$s3	在当前 i 基础上加常数。
35	Loop	回到 Loop 重新检查条件。

```
Loop: slt $t0, $s3, $s0
      beq $t0, $zero, Exit
      bne $s3, $s1, L1
      addi $s3, $s2, 2
L1:   addi $s3, $s3, 1
      j Loop
Exit:
```

> 代码填空题每空3分。先写变量与寄存器的对应，再沿执行路径检查；尤其注意模拟B的 if 是“不等于”，所以跳过赋值用 beq。

七 • IEEE754 单精度

(36) 0.5 → 3F000000

符号 S=0；实际指数 e=-1；存储指数 E=126=01111110_2；尾数 F=00000000000000000000000。

完整位串：`0 | 01111110 | 00000000000000000000000`

(37) 6.25 → 40C80000

符号 S=0；实际指数 e=2；存储指数 E=129=10000001_2；尾数 F=10010000000000000000000。

完整位串：`0 | 10000001 | 10010000000000000000000`

(38) -0.15625 → BE200000

符号 S=1；实际指数 e=-3；存储指数 E=124=01111100_2；尾数 F=01000000000000000000000。

完整位串：`1 | 01111100 | 01000000000000000000000`

八・性能计算完整过程

(39) 计算机 A 的速度倍数

> A 相对 B 的速度倍数 = T_B / T_A

同一程序、同一 ISA 下本题使用相同动态指令数 N，N 可约去。

A 每条指令用时：300 × 1.5 = 450 ps。
B 每条指令用时：400 × 1.25 = 500 ps。

比值 = 500 / 450 = **1.1111111**。
保留一位：1.1 倍；保留两位：1.11 倍。

日语作答：**計算機Aは計算機Bの1.1倍速い。**

(40) 加权平均 CPI

> 平均 CPI = Σ（指令数 × 对应 CPI） / 总指令数

总周期数 = 80×1 + 30×2 + 10×4 = 180。
总指令数 = 120。
平均 CPI = 180/120 = **1.5**。
保留一位：1.5；保留两位：1.50。

> 本大题每小题3分，建议按公式、代入、结果各1分评分。速度比用“对方时间÷自己的时间”，平均 CPI 按指令数加权。

固定写8位十六进制，前导0必须保留

九・机器码按字段拆解

(41) add $t1, $s2, $s3

02534820

```
000000 | 10010 | 10011 | 01001 | 00000 | 100000
```

R 形式依次为 op、rs、rt、rd、shamt、funct。不要照汇编书写顺序 rd、rs、rt 直接拼位串。

(42) lw $t2, 12($s1)

8E2A000C

```
100011 | 10001 | 01010 | 0000000000001100
```

I 形式：op 从题给提示取值；rs 是括号中的基址寄存器；rt 是第一个寄存器；immediate 是字节偏移。

(43) j Label

0810000C

```
000010 | 00000100000000000000001100
```

J 形式：address = 0x00400030 / 4 = 0x010000C。op=2，对应高6位000010，再与26位地址字段拼接。

> 建议评分每题4分：格式及字段1分、寄存器/地址1分、完整位串1分、8位十六进制1分。所有机器码与浮点结果已按位计算核对。